

التمرين 1:



تحتوي ذرة الأزوت N على 7 الكترونات

(1) ما هو عدد البروتونات في نواتها.

(2) أحسب شحنة نواتها.

التمرين 2:

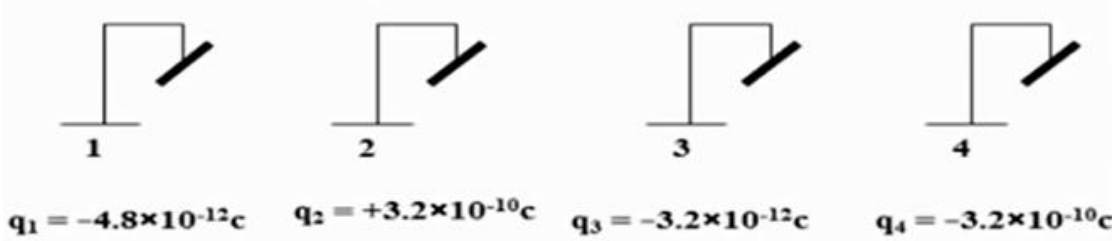
قام أحمد بذلك جسما عازلا بقطعة قماش فشن بشحنة كهربائية قدره $q = +160 \times 10^{-19} \text{ C}$

(1) هل فقد هذا الجسم الكترونات أو اكتسب الكترونات؟

(2) أحسب عدد هذه الالكترونات.

التمرين 3:

في تجربة قام بها أحد التلاميذ أثناء حصة الفيزياء حيث قام بذلك مجموعة من القضبان فأصبحت تحمل شحنة كهربائية كما هو موضح في الشكل التالي:



(1) ما هي القضبان المصنوعة من الزجاج وتلك المصنوعة من الأيونيت؟

(2) أي منها فقد الكترونات وكم عددها؟

(3) أي من القضبان يتنافر مع القضيب 3؟

(4) إذا تلامس القضيب 1 و 2 في أي جهة تنتقل الالكترونات، ولماذا؟

التمرين 4:

ثلاثة قضبان A-B-C مصنوعة من مواد مختلفة A من الزجاج و B من البلاستيك و C من النحاس نمسك في كل مرة أحدهما باليد مباشرة ونذلك طرفه الآخر بقطعة قماش.

(1) أذكر نوع الشحنة التي تظهر على كل قضيب؟

(2) نلمس بالقضيب C كرية تحمل شحنة كهربائية سالبة، في أي اتجاه تنتقل الالكترونات؟

(3) نضع في كل مرة أحد القضبان السابقة على حامل من البلاستيك بحيث يلمس طرفها الجزء المعدني من الكاشف الكهربائي ثم نقرب من طرفها الآخر مصاصة مشروبات مدلوكة.

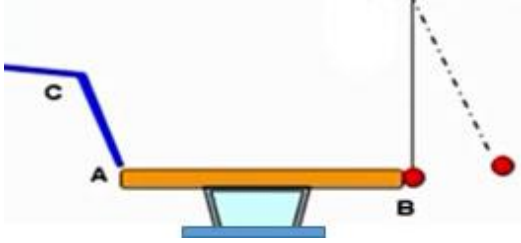
(4) ماذا تلاحظ في كل مرة.

(5) ماذا يحدث لو استبدلنا الحامل الذي توضع فوقه القضبان من النحاس؟ برر اجابتك.



التمرين 5:

نضع قضيبا معدنيا AB على حامل عازل ثم نعلق كرية من البولستيران المغلف بالألومنيوم ملامسة للنهاية B كما يبينه الشكل المقابل:

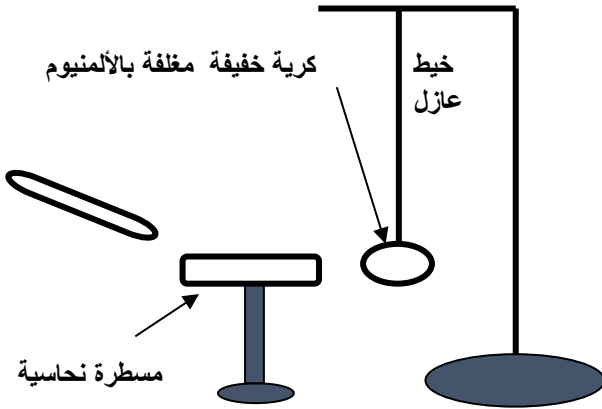


- نمسك القضيب C باليد مباشرة ونحركه بقطعة قماش ثم نلمس به النهاية A فتنبتد الكرية.

- (1) من بين المواد المقترحة، ماهي المواد التي يمكن أن يمون قد صنع منها القضيب C : الزجاج - الحديد - الألومنيوم - البلاستيك.
- (2) فسر سبب ابتعاد الكرية؟
- (3) عند ذلك القضيب C بقطعة قماش شحنت بشحنة كهربائية قدرها $q = -64 \times 10^{-5} C$ ماهي المادة التي صنع منها القضيب C؟
- (4) هل اكتسب هذا القضيب أم فقدت الإلكترونات؟
- (5) أحسب عدد هذه الإلكترونات.

التمرين 6:

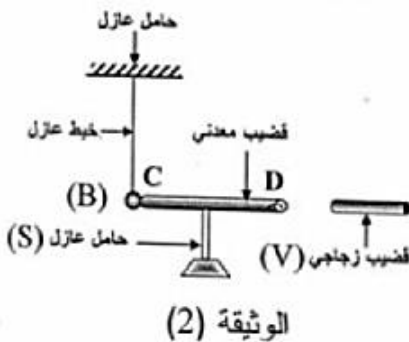
مسطرة نحاسية موضوعة فوق حامل عازل، نقرب منها جسم مشحون بشحنة كهربائية سالبة.



- (1) صف ما يحدث لكزية الألومنيوم.
- (2) ما نوع الشحنة الكهربائية التي تحملها الكرية بعد ملامستها للمسطرة النحاسية؟
- (3) أذكر طرق التكهرب المحققة في هذا المثال؟

التمرين 7:

نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوكا بقطعة صوف من قضيب (CD) دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه الوثيقة (2).



- (1) صف ماذا يحدث للكزية المعدنية. برر اجابتك.
- (2) سم هذه الظاهرة.
- (3) ماذا يحدث للكزية اذا استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل آخر معدني؟